



PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

PRAKTIKUM

NAMA : IDHAM KHOLID NUR AZIZI

NIM : 20230801192

CR002, CSF308

LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM MANAJEMEN PRODUK

❖ PENDAHULUAN

Pada praktikum kali ini, kami mengembangkan sebuah program sistem manajemen produk menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini dirancang untuk memungkinkan pengguna melakukan berbagai operasi terkait produk, seperti menambah, melihat, mengedit, dan menghapus produk. Selain itu, program ini dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang interaktif serta beberapa fitur untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

❖ TUJUAN

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk:

1. Membangun sistem manajemen produk yang dapat menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi produk.
2. Mengimplementasikan fitur interaktif untuk menambah, melihat, mengedit, dan menghapus produk.
3. Menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek dengan mendefinisikan kelas produk.
4. Menggunakan efek visual dan format tabel untuk meningkatkan antarmuka pengguna.

❖ DESKRIPSI PROGRAM

Program ini memiliki struktur sebagai berikut:

A. Kelas Produk

- Kelas ini mendefinisikan objek produk dengan atribut:
 - id: ID produk (tipe data int).
 - nama: Nama produk (tipe data String).
 - harga: Harga produk (tipe data double).
 - stok: Stok produk (tipe data int).
- Kelas ini juga memiliki metode:
 - formatRibuan(double angka): Memformat harga produk menjadi format ribuan dengan simbol Rp.
 - toString(): Mengoverride metode untuk mencetak informasi produk dalam format tabel.

B. Kelas SistemManajemenProduk

- Kelas utama yang berisi metode main dan menjalankan program.
- Memiliki fitur interaktif yang memungkinkan pengguna untuk memilih opsi dari menu:
 1. Tambah Produk
 2. Lihat Daftar Produk
 3. Edit Produk
 4. Hapus Produk
 5. Cari Produk
 6. Keluar
- Menggunakan ArrayList untuk menyimpan daftar produk dan menerapkan logika untuk setiap pilihan menu.
- Menampilkan efek loading dan logo saat program dimulai dan ditutup.

❖ ALUR PROGRAM

1. Program dimulai dengan menampilkan logo dan efek loading.
2. Pengguna diberikan menu dengan beberapa pilihan.
3. Berdasarkan pilihan pengguna, program akan menjalankan fungsi yang sesuai:
 - **Tambah Produk:** Menginput data produk baru dan menambahkannya ke dalam daftar.
 - **Lihat Daftar Produk:** Menampilkan semua produk dalam format tabel.
 - **Edit Produk:** Mengubah informasi produk berdasarkan ID yang diberikan.
 - **Hapus Produk:** Menghapus produk dari daftar berdasarkan ID.
 - **Cari Produk:** Mencari produk berdasarkan nama yang diinput.
 - **Keluar:** Menghentikan program.
4. Setelah setiap operasi, pengguna ditanya apakah ingin melanjutkan atau tidak.

❖ IMPLEMENTASI

Berikut adalah cuplikan kode untuk beberapa bagian penting dari program:

A. Kelas Produk

(java)

```
class Produk {
    int id;
    String nama;
    double harga;
    int stok;

    public Produk(int id, String nama, double harga, int stok) {
        this.id = id;
        this.nama = nama;
        this.harga = harga;
        this.stok = stok;
    }

    public static String formatRibuan(double angka) {
        DecimalFormat df = new DecimalFormat("#,##0.00");
        return "Rp " + df.format(angka).replace(",", ".");
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format("| %-4d | %-22s | %-17s | %-5d |", id,
            nama, formatRibuan(harga), stok);
    }
}
```

B. Metode untuk Menampilkan Menu

(java)

```
public static void main(String[] args) {
    // Inisialisasi scanner dan produk list
    // ...
    do {
        // Tampilkan menu
        // ...
        switch (pilihan) {
            case 1:
                // Tambah produk
                // ...
                break;
            // Kasus lainnya
            case 6:
                continueProgram = false;
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid!");
        }
    } while (continueProgram);
}
```

❖ KESIMPULAN

Praktikum ini berhasil menciptakan sistem manajemen produk yang fungsional dan interaktif. Program ini menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek dan menampilkan data dengan format yang rapi, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengelola informasi produk. Selain itu, efek loading dan tampilan logo memberikan nilai tambah dalam pengalaman pengguna.